Proyecto Programado

Objetivo

Comprender el funcionamiento de hilos y subprocesos, y las diferencias de su implementación en un caso práctico.

Instrucciones

Descargue el top 100 de los últimos 30 días del proyecto Gutenberg. Únicamente aquellos documentos que tengan formato en texto plano.

Implemente un programa en C que permita cargar un directorio y comprimir todos los archivos que contiene usando el algoritmo de Huffman. Genere una firma MD5 de cada archivo antes de comprimirlo y guárdela entre los metadatos del archivo comprimido.

Implemente otro módulo que le permita navegar hasta un archivo comprimido y expandirlo en un directorio indicado por argumento. Genere la firma MD5 de cada archivo descomprimido y verifíquela contra la firma guardada de forma que garantice que la compresión fue exitosa.

Implemente una versión de su compresor y descompresor que utilice paralelismo con `fork()` y estrategias de IPC para acelerar la corrida.

Implemente una versión de su compresor y descompresor que utlice concurrencia con `pthread()` y memoria compartida para acelerar la corrida.

Desarrolle una interfaz gráfica que le permita al usuario navegar hasta un directorio de la computadora, comprimirlo con los 3 programas y descomprimirlo con los 3 programas. Su interfaz deberá mostrar las siguientes estadísticas comparativas para cada corrida:

- Porcentaje de salud de la compresión (cantidad de firmas verificadas / cantidad de archivos)
- Tiempo total de corrida del compresor
- Tiempo total de corrida del descompresor
- Porcentaje de aceleración respecto a la

corrida serial basado en el resultado empírico del compresor

- Porcentaje de aceleración del descompresor
- Tamaño total de los archivos originales
- Tamaño del archivo comprimido
- Radio de compresión

Muestre las estadísticas en una tabla comparativa en su misma interfaz.

Criterios de evaluación

Su solución debe correr en un entorno Debian 13 con entorno de escritorio gnome instalado con las opciones por defecto. Si su programa no corre, se anulará su entrega.

Podrá desarrollar su proyecto en grupos de hasta 3 personas.

Deberá entregar un informe en formato PDF usando la plantilla de LaTeX provista en la plataforma del curso. Su informe deberá tener las siguientes secciones:

- Introducción
    - Reseña histórica y explicación del algoritmo de Huffman. (10%)
    - Definición de Paralelismo y Concurrencia. (10%)
- Desarrollo
    - Instrucciones de instalación y enlace al código fuente. Sus instrucciones de instalación se aplicarán de forma literal, si fallan, se anulará el proyecto.
    - Descripción de la implementación del algoritmo de Huffman. (20%)
    - Descripción de su solución paralela, indicando cuál estrategia de IPC

utilizó y cómo sincronizó los subprocesos. (20%)

    - Descripción de su solución concurrente, indicando cómo sincronizó los hilos. (20%)

- Conclusiones (20%)

Si utiliza Flatpak para la instalación de su proyecto, se le adjudicará 10% extra. Aplica la misma restricción de claridad en las instrucciones de instalación.

Recuerde que debe citar toda información que no sea de su autoría directa. Esto incluye parafraseo. Por ejemplo si debe explicar cómo funciona la función `pipe()` deberá citarlo. Todas sus referencias bibliográficas deberán tener al menos una cita, toda cita deberá tener una referencia correspondiente. Use el formato APA 7 soportado por la plantilla provista para las

citas y referencias. Si comete un error en el citado y referencias, su entrega será anulada.